

感情投資循環型ビジネスモデルの考察

——デジタル経済における逆説的成功モデルと、その光と影

目次

本書を手にとったあなたへ	3
序章 本書のねらいと視座	3
第1章 感情投資循環型ビジネスモデルの誕生	4
第2章 推しキャラと感情投資のメカニズム	7
第3章 ガチャ——期待を最大化するランダム報酬	8
第4章 競争とランク制度——努力が価値に変わる	9
第5章 不確実性と「透明性のある偶然」	11
— 幕間 — 幕間I ある離脱者の記録	16
第6章 評価の再建と、その限界	17
第7章 投資と還元のバランス、そしてサンクコスト	20
第8章 コミュニティと社会的影響	21
第9章 モデルの拡張性と「スキン経済」	22
第10章 シミュレーションによる構造の検証——四つの発見	24
第11章 理念との整合性と、ユーザーに起こりうること	28
終章 逆説的成功モデルが問いかけるもの	32
付記 本書の方法と限界について	34

本書を手にとったあなたへ

夢中になれるものがあることは、幸福である。本書は、その幸福を否定するために書かれたのではない。

ただ、夢中と没入のあいだ、没入と束縛のあいだには、本人にはいちばん見えにくい境界線がある。本書が試みるのは、その境界線を地図にすることである。愛着がどのように投資に変わり、投資がどのように継続を求め、継続がいつのまにか選択の代わりに座っているのか——その構造を、行動経済学の言葉で描いていく。

地図は、いま歩いている人のためにある。楽しく歩いている人には、自分の現在地を確かめる楽しみとして。道に迷った気がしている人には、迷ったのは自分の弱さではなく地形のせいだと知るために。そして、これから歩き始める人には、歩き出す前に一度だけ、全体を見渡すために。

本書が扱うのは、どこかの一社ではなく、現代のデジタル経済に広く行き渡った、ひとつの精巧な設計思想である。その精巧さに敬意を払いながら、その精巧さが人に何をもたらすかを、最後まで見届けたい。

序章 本書のねらいと視座

本書は、現代のオンラインゲーム市場に現れたひとつのビジネスモデルを、その内部構造から解剖する試みである。本書ではこのモデルを「感情投資循環型ビジネスモデル」と呼ぶ。ここでいう「感情」とは、愛着・期待・達成・緊張・帰属といった、ユーザーの意思決定を駆動する心理的動因の総称である。「投資」とは、金銭だけでなく、感情・時間・努力・判断・経験のすべてを含む。そして「循環」とは、これらの投資が還元を生み、還元がさらなる投資を呼ぶという、自己強化的な構造を指す。

本書が対象とするのは、あくまで「モデルの構造」である。ある設計が、人間の意思決定の特性とどう噛み合い、どのような帰結を生むのか。それを、行動経済学・行動心理学の知

見と、論理的なシミュレーションを用いて客観的に見極めることが、本書のねらいである。個々の運営主体が何を意図しているかを、本書は問わない。構造の力は、意図を必要としないからである。

本書には、もうひとつの読み方がある。各章の冒頭には、一人のプレイヤーの体験を描いた短い情景が置かれている。読者には、それを他人事としてではなく、自分の経験と対比しながら読んでいただきたい。自分があるとき感じた高揚や焦りや疲れは、このモデルのどの部分と結びついていたのか。その問いを携えて読み進めるとき、本書の分析はあなた自身の体験の地図になる。

同時に、本書はこのモデルが持つ二面性から目を逸らさない。感情投資循環型ビジネスモデルは、ユーザーに豊かな体験を届ける「優れた体験設計」であると同時に、投資を継続させる方向へ意思決定を導く「強力な行動誘導装置」でもある。この二つは別々のものではなく、同一のメカニズムの表裏である。本書のタイトルにある「逆説」とは、この表裏一体性を指す。成功の精巧さそのものが、あるユーザーにとっては苦痛の精巧さになる。

本書は、このモデルの設計の見事さに敬意を払う。これほど多くの心理メカニズムを一つの場に統合し、持続的に機能させる構造を築くには、相当な設計力と試行錯誤が要る。だが、敬意は免罪ではない。優れているからこそ、その力が誰に何をもたらすのかを、私たちは正確に知る必要がある。

◆ このモデルの「優れた体験設計」と「強力な行動誘導装置」は、同じ一つの仕組みの表と裏である。

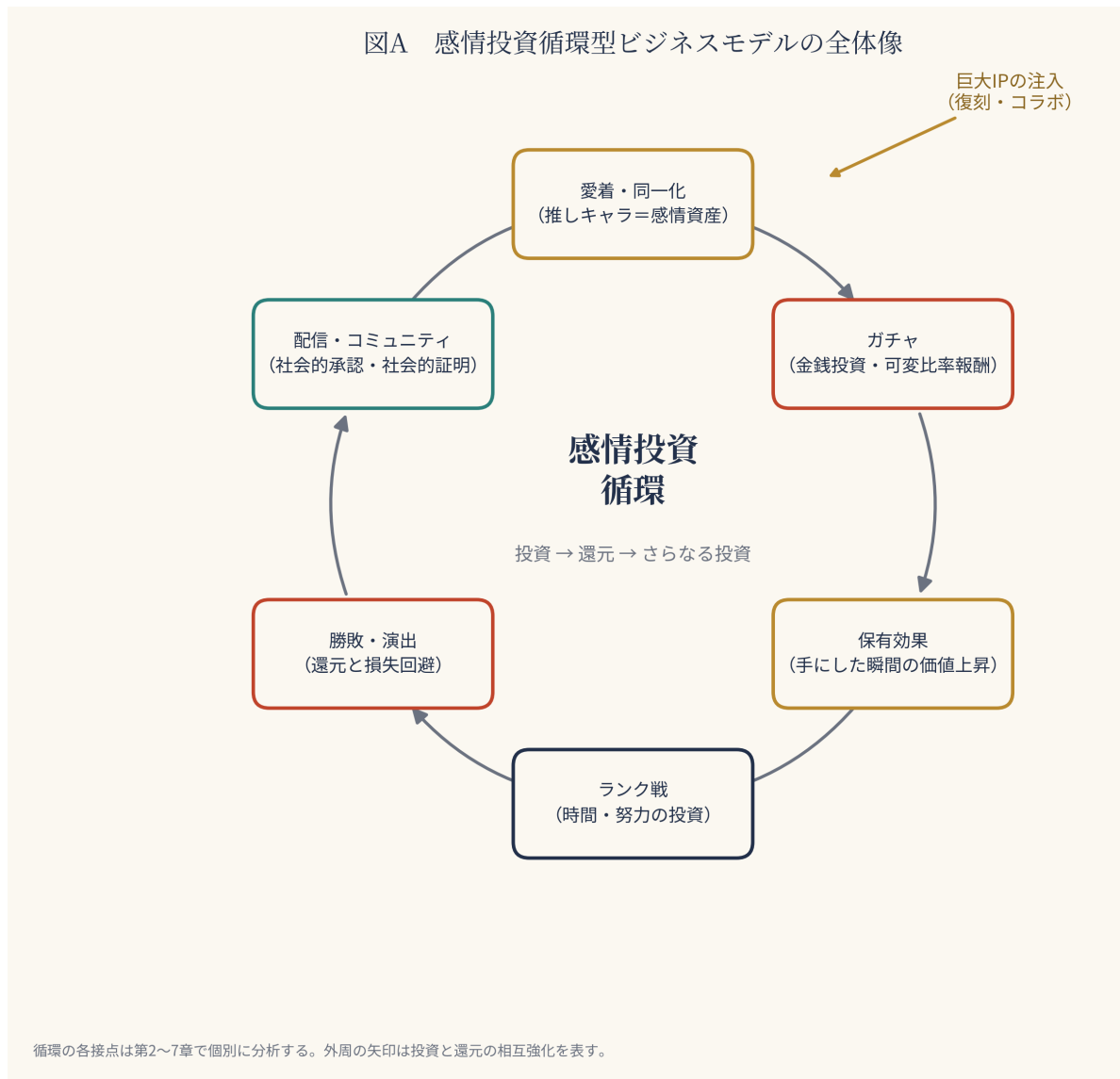
第1章 感情投資循環型ビジネスモデルの誕生

はじめて課金したのは、好きなキャラを引けなかった夜だった。あと一回、と思った。次こそ出るかもしれない。出なかった。気づくと、最初に決めていた額の何倍も使っていた。それでも翌朝、そのキャラが手に入ったとき、後悔はなかった。むしろ、これでようやく自分も「あの輪」に入れる気がした。

——この夜に起きたことを、あなたも覚えているかもしれない。期待、投資、そして手に入れた瞬間の安堵。本書が解剖するのは、この一連の感情がなぜ生まれ、どこへ向かうのかである。

オンラインゲーム市場は、ここ数年で劇的な進化を遂げた。伝統的な競技性を持つゲームに、キャラクター性、課金要素、ライブ配信文化が重なり合い、かつて存在しなかった新しい収益モデルが生まれた。ユーザーはキャラクターに投資し、ゲーム体験を通じて多様な価値を受け取る。その循環は、オンラインゲームという枠を超えて、現代のデジタル経済における新しい潮流を形づくっている。

このモデルの特徴は、単に「遊ぶ」だけではなく、感情・時間・金銭・社会的承認といった複数の価値が同時に動く点にある。ユーザーはキャラクターに愛着を抱き、ガチャを通じて金銭的な投資を行い、ランク戦で時間を投じ、ライブ配信を通じて社会的なつながりを得る。これらの投資に対して、ゲームは演出、勝利体験、コミュニティからの反応といった還元を返す。



図A 感情投資循環型ビジネスモデルの全体像。各接点は第2章以降で個別に分析する。

この「投資と還元」の循環は、行動経済学の観点から見ると非常に興味深い。人は必ずしも合理的に行動するわけではなく、感情や期待、社会的影響によって意思決定が大きく揺れ動く。推しキャラへの愛着は感情投資を生み、ガチャのランダム性は可変比率報酬として作用し、ランク戦の勝敗は損失回避バイアスを刺激する。ライブ配信は社会的証明となり、「自分も参加したい」という欲求を強める。こうした複数の心理メカニズムが一つの場集約されることで、強力な収益構造が形成される。

本章以降、第2章から第8章でこのモデルを構成する個別のメカニズムと、その公平性・評価をめぐる構造を分析し、第9章でその拡張性を、第10章で論理的シミュレーションによ

る構造の検証を行う。第 11 章では理念との整合性とユーザーに起こりうる課題を論じ、終章でまとめる。

◆ あなたが「自分も輪に入りたい」と感じたその瞬間に、すでに循環は始まっている。

第 2 章 推しキャラと感情投資のメカニズム

そのキャラのことを、友人に語るとき、つい熱が入る。性能の話のはずが、いつのまにか「こいつは負けない」「こいつでなきゃ駄目だ」と、まるで自分のことのように話している。負けた日は、自分が否定された気がして眠れない。ただのデータのはずなのに。

——推しキャラの勝敗が、なぜ「自分の出来事」のように感じられるのか。その感覚の正体を、ここで解き明かす。

オンラインゲームにおけるキャラクターは、単なる見た目や装飾ではない。ユーザーの感情を動かし、意思決定を左右し、行動を促す経済的資源として機能している。特に、ユーザーが特定のキャラクターに強い愛着を抱く「推し文化」は、行動経済学の観点から極めて興味深い。

ユーザーはキャラクターに対して、しばしば「自分の分身」「自分の理想像」といった感覚を抱く。これは行動経済学でいう同一化（Identification）に近い。同一化が起きると、ユーザーはキャラクターの勝敗を「自分自身の出来事」として受け取りやすくなる。その結果、キャラクターを手に入れるためのガチャは金銭投資となり、キャラクターを使って対戦する行為は感情投資へと変わる。

推しキャラは「感情資産」である

行動経済学の視点から見ると、推しキャラはユーザーにとって「感情資産」として機能している。感情資産とは、本書における独自の定義であり、所有することで心理的価値を生み、失うことで心理的損失が発生する対象を指す。この資産価値は、同一化、感情ヒューリ

スティック（Affect Heuristic）、社会的証明（Social Proof）という三つの心理メカニズムによって形成される。

同一化は、キャラを「自分の一部」とみなさせる。感情ヒューリスティックは、好きなものの価値を実際より高く見せる。社会的証明は、配信者が使うキャラの価値を跳ね上げる。これら三つが重なることで、推しキャラは「所有すべき資産」となり、ガチャは投資行動として意味づけられる。

感情資産の価値変動

感情資産には重要な特徴がある。その価値が固定ではない点だ。勝利すれば価値は高まり、敗北すれば価値は低下する。推しキャラで負けることは、単なるゲーム上の結果ではなく、「感情資産の価値下落」として体験される。冒頭の情景で、負けた夜に眠れなかったのは、心理的な資産が目減りしたからにほかならない。この価値変動が、次章以降で扱う意思決定構造を理解する前提となる。

◆ 推しキャラは「好きなもの」ではなく、勝てば値上がりし負ければ値下がりする「感情の資産」である。

第3章 ガチャ——期待を最大化するランダム報酬

回す前の数秒が、いちばん好きだったかもしれない。演出が始まり、光の色が変わる。出るか、出ないか。その宙つりの時間に、心臓が鳴る。結果がどうであれ、あの数秒のために、また回してしまう。

——結果よりも「回す前の期待」のほうが魅力的に感じられたなら、それは偶然ではない。そう感じるよう、設計されている。

ガチャは、ユーザーの期待を最大化する体験設計である。推しキャラを手に入れたという願望は、ガチャを通じて「期待」→「選択」→「投資」という行動へと変換される。この期待の高まりを支えているのが、行動心理学で知られる可変比率強化スケジュール（Variable

Ratio Schedule) である。これは B.F.スキナーの強化理論に由来する概念で、報酬が不規則なタイミングで訪れることにより、行動の持続性と没入度が高まる。

ガチャを通じて推しキャラを手に入れた瞬間、ユーザーは強い満足感を得る。これは保有効果 (Endowment Effect) によるものだ。人は「自分が手に入れたもの」を、手に入れる前よりも高く評価する。投資をしたキャラほど価値が高く感じられ、その愛着がゲームへの継続を生む。

ただし、この期待の設計は強力であるため、ユーザーによっては投資が過剰になりうる。期待が蓄積するほど「ここでやめるのはもったいない」という感覚が生まれ、意思決定は純粋な期待ではなく過去の投資に縛られ始める。これはサunkコスト効果の萌芽であり、このモデルが持つ二面性の一端がここにも表れている。

◆ ガチャが売っているのは、キャラそのものより「回す前の数秒の期待」である。

第4章 競争とランク制度——努力が価値に変わる

ランクが上がった夜は、誰かに自慢したくてたまらなかった。ここまで積み上げた数字が、自分の努力の証明に見えた。だからこそ、それが下がりはじめたとき、ただ数字が減るより、ずっと深く傷ついた。積み上げたものを、否定された気がして。

——昇格の喜びと、降格の痛み。この二つが釣り合っていないと感じたことはないだろうか。その非対称こそが、次章以降の鍵になる。

ランク制度は、単なる勝敗の記録ではない。ユーザーが積み重ねた時間、努力、経験を「価値」として可視化する装置である。この可視化が継続意欲を高める一方で、逆に「価値の喪失」への感受性も高める。ランクが下がることは、蓄積された努力の否定として体験される。

ランクが上がる瞬間、ユーザーは自己効力感 (Self-Efficacy) を得る。小さな成功が積み重なり、自信が挑戦を促し、挑戦がさらなる成功を生む。この連鎖がゲーム体験を「成長の物語」に変える。ランク戦はまた、挑戦と能力が最適に釣り合うフロー状態 (Flow State) を生

み、深い没入をもたらす。

ただし、フロー状態は体験の質を高める一方で、時間投資の過剰化を招く側面もある。没入が深いほど、ユーザーは投資量の自覚が薄れやすい。ランクという「失うと痛い可視化された資産」は、後の章で見る損失回避とストレスの源泉にもなる。

ランクの権威と、沈黙の合理性

ランクをめぐっては、もう一つ、静かだが深刻な現象がある。ランクを根拠に他者を貶める行為——「そのランクで何を言うのか」という類の侮辱——である。多くのサービスにおいて、この種の行為を名指しで抑止するガイドラインや、アプリ内での明示的な注意書きは、驚くほど整備されていない。通報機能はあっても、「ランクは人を測る尺度ではない」という一文は、どこにも書かれていないのである。

これは怠慢だろうか。本書の見立ては異なる。構造的な利益相反である。前節で見た通り、ランクの力の源泉は、ランクが「重く」受け取られていることにある。ランクがその人の実力、ひいては人格的な序列として過大に意味づけられるほど、昇格の喜びと降格の恐怖は増幅され、ランク戦への時間投資は最大化される。ここで、抑止のガイドラインが論理的に何を要求するかを考えてみてほしい。「ランクを根拠に人を貶めてはならない」と公式に書くことは、「ランクは人を測る尺度ではない」と公式に認めることと不可分である。つまり抑止の文言は、必然的に、ランクという感情資産の公式な減価を伴う。沈黙は、ランクの過大評価を放置することで資産価値を守る、経済的に合理的な選択なのである。

この構図では、侮辱によって生じる苦痛は、ランクという装置が生む負の外部性である。そして外部性の常として、そのコストを払うのは装置の所有者ではなく、中傷を受けた個人である。さらに、侮辱に傷つく感受性の高いプレイヤーほど早期に離脱するが、後の第10章で見る通り、その空席は新規の流入によって埋まるため、運営側の指標の上では損害として観測されない。痛みは退出した側にだけ累積し、経営のダッシュボードには映らない。

一つだけ、読者のために明確にしておきたいことがある。ランクが実力を正しく測ってい

るか否か——この問いは第5章と第6章で本格的に扱う——とは無関係に、ランクを武器として人を傷つける行為の非は、全面的にその言葉を発した側にある。もしあなたがその種の言葉に傷ついた経験を持つなら、その傷の正当性は、あなたのランクにも、ランク制度の妥当性にも、一切依存しない。この独立性を、先に記しておく。

◆ **ランクは努力を価値に変える。だからこそ、それを失うことは「努力の否定」として体験される。**

第5章 不確実性と「透明性のある偶然」

「これが確率です」と言われて、納得できなかった。確率なら受け入れる。だが、画面の向こうで何が起きているのか、自分には見えない。サイコロが振られる音も、混ぜられる手つきも、何も。ただ結果だけが、降ってくる。本当に、公平なのか。確かめる方法が、ない。

——「ランダムだから公平だ」という説明に、なぜか釈然としなかったなら、その違和感は正しい。問題は、ランダムかどうかではないからだ。

オンラインゲームにおける不確実性は、単なるランダム性ではない。人は「確実な結果」よりも「予測できない結果」に強く惹かれる。これは不確実性効果（Uncertainty Effect）と呼ばれ、期待と緊張を同時に生み出す。予想外の展開や逆転劇は、すべて不確実性が生み出す価値である。

もうひとつの要素が情報非対称性である。情報が完全ではないゲームでは、プレイヤーは自分の判断を信じ、状況を読み、選択を積み重ねる必要がある。これはコントロールの錯覚（Illusion of Control）を刺激し、没入度を高める。「自分の判断で勝った」という感覚が強い満足を与える。

ランダム性と「透明性のある偶然」は違う

ここで、本書の中核的な論点のひとつを提示する。「ランダム性」と「透明性のある偶

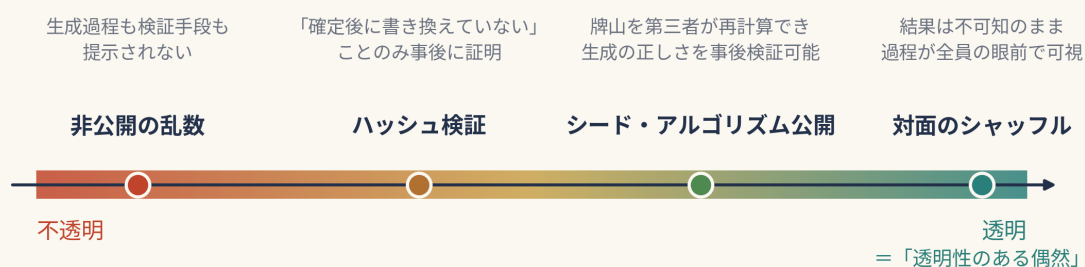
然」は、まったく別の概念だということである。あるゲームが心理的な公平感を成立させるために必要とするのは、ランダム性そのものではなく、偶然の透明性である。

物理的な対面ゲームを考えると明確になる。そこでは、結果は誰にも予測できないが、その生成過程は全員に見えている。配られる前の混ぜ合わせも、順番を決める過程も、すべて参加者の目の前で行われる。つまり対面の偶然は、結果が不可知でありながら過程が可視であるという、二重の性質を持つ。これが「透明性のある偶然」の正体である。

ところが、サーバー上で生成される「完全ランダム」は、結果は不可知だが過程は不可視である。乱数が生成され結果が確定する瞬間を、誰も見ていない。事後的なハッシュ検証は「確定後に書き換えていないこと」を証明できても、「その確定の瞬間に、過程が全員に対して対称だったか」を、その場で体感させてはくれない。検証は事後的に、しかも技術知識のある一部の人間にしかできない。

したがって、「完全ランダムを保証する」という主張は、競技が必要とする公平感の半分しか満たさない。不可知性は満たすが、過程の可視性、すなわち透明性のある偶然を提供できていない。冒頭の情景で感じた釈然としなさは、人間が非合理だから生まれるのではない。競技が本来要求する偶然の透明性を、このモデルが構造的に提供できていないから生まれる。これは、人間側の認知バイアスの問題であると同時に、設計側の透明性の問題でもある。

図B 偶然の透明性のスペクトラム



公平性は「ランダムか否か」の二値ではなく、生成過程をどこまで開いているかのスペクトラムで評価される（第5章）

図 B 偶然の透明性のスペクトラム。公平性は二値ではなく、生成過程をどこまで開いているかの連続量で評価される。

二つの担保機構——手積みの監視と、全自動卓のサイコロ

透明性の議論をさらに一段深めるために、対面の麻雀がどのように偶然を担保しているかを、正確に分解してみたい。まず前提として、ある一回の配牌を事後に取り出して「これは偶然の産物だった」と証明することは、実は対面の麻雀でも不可能である。偶然性とは、個々の結果に貼れるラベルではなく、結果を生んだ手続きの性質だからだ。対面の麻雀が担保しているのは個々の結果の偶然ではなく、「偶然でない結果を作ることを実務上不可能にする手続き」である。そしてその手続きは、一枚岩ではなく二層構造をなしている。

第一の層は、手積み麻雀の担保である。洗牌・積み込み・サイの全工程が、全参加者の眼前で行われる。ここでの担保の正体は、過程の完全可視性に加えて、敵対的相互監視——利害の対立する四人が互いを見張っているため、全員の共謀なしには偏りを仕込めない——という構造である。

第二の層は、全自動卓の担保である。ここには見落とされがちな事実がある。全自動卓では、牌山がどう混ざったかを実は誰も見ていない。洗牌の過程は機械の内部に隠れており、この一点においては、サーバー生成と同じ「不可視」なのである。それでも全自動卓の麻雀が担保されていると見なせるのは、サイコロが「牌山の確定後・使用前に、全員の眼前で注入される公開の偶然」として機能するからだ。仮に機械や卓の所有者が牌山の中身を完全に知っていたとしても、確定済みの山のどこから配り始めるかがその後の公開の偶然で決まる以上、「この牌をこの席に届ける」という標的化は機構的に不可能になる。サイコロは儀式でも演出でもない。不可視の生成過程を事後的に無害化する、担保機構そのものである。

この分解を踏まえてオンラインの設計を見ると、欠けているものが正確に特定できる。生成過程は不可視であり、手積みの担保（衆人環視と相互監視）は存在しない。そして牌山確定後の公開エントロピー注入も存在せず、配牌は生成された山の先頭から決定論的に行われる。つまり全自動卓の担保（サイコロ）も存在しない。二層の担保機構の、どちらも実装さ

れていないのである。オンライン化にあたって省略されたのは、対局時間でも儀式でもなく、担保だった。

図D 二つの担保、一つの欠落 ―― 偶然性はどこで担保されるか			
	手積み麻雀	全自動卓	サーバー生成 (オンライン)
牌山生成過程の可視性	可視 全工程が四人の眼前	不可視 機械内部で混牌	不可視 サーバー内部で生成
確定後の公開エントロピー注入 (サイコロ＝標的化の無効化)	あり 眼前のサイで開始位置決定	あり 眼前のサイで開始位置決定	なし 山の先頭から決定論的に配牌
敵対的相互監視	あり 利害の対立する四人が監視	あり 同上（卓の周囲で成立）	なし 衆人環視の機会が存在しない
改ざんの否定（コミットメント）	不要 過程可視のため	不要 エントロピー注入のため	ハッシュ検証 ※偶然性の担保ではない
偶然性の位置づけ	担保された偶然	担保された偶然	宣言された偶然

担保とは個々の結果の偶然の証明ではなく、偶然でない結果を作ることを実務上不可能にする手続きを指す（第5章）。

図 D 二つの担保、一つの欠落。手積みは監視で、全自動卓はサイコロで偶然を担保する。サーバー生成にはそのいずれもない。

担保された偶然と、宣言された偶然

ここまでの議論を、一対の概念に結晶させたい。担保された偶然とは、偶然でない結果を作ることを実務上不可能にする手続きの下で生まれた偶然である。宣言された偶然とは、そのような手続きを持たず、「これは偶然です」という提供者の言明によってのみ支えられた偶然である。ハッシュ検証は、この区別を曖昧にしやすいので注意が要る。ハッシュが証明するのはコミットメント、すなわち「確定した牌山を後から差し替えていない」ことであって、「その牌山が偏りなく生成された」ことではない。偏った山を最初から作り、そのハッシュを誠実に公開することは、完全に両立する。改ざんの否定は、偶然性の担保ではないのである。

重要なのは、この検証不能性が対称であることだ。プレイヤーは偏りの存在を証明できな

いが、提供者もまた、偶然であったことを証明できない。提供者が完全に誠実であったとしても、誠実であったことを示す手続きを自ら持っていないからである。「完全ランダムを保証します」という言明は、証明の代わりに信頼を要求する発話であり、それ以上でも以下でもない。

ただし、対称なのは検証不能性だけであり、責任は対称ではない。手続きを設計したのは提供者であり、担保を実装する技術は既に知られていて安価であり、それでも実装しないことを選び続けているのも提供者である。「証明できない状態」は自然現象ではなく、設計上の選択の産物である。水掛け論に見える状況の、片方の当事者だけが蛇口を握っている。

評価の条件性——「同一の実力評価」はなぜ成立しないのか

担保の不在は、単なる気分の問題では終わらない。実力評価という、このモデルの中核装置の意味を変えてしまう。命題として整理する。対面の麻雀の成績は、「担保された手続きの下での成績」であり、それ以上の前提なしに実力の証拠として通用する。一方、担保なき環境の成績やランクは、「提供者が宣言した分布の下での成績」という条件付きの命題としてのみ成立する。これを「麻雀の実力」という無条件の命題に昇格させるには、「宣言は真である」という、検証不能な公理を一つ追加しなければならない。対面の麻雀はこの公理を必要としない。敵対的相互監視と公開エントロピーという手続きが、公理の代わりを務めるからである。必要とする公理が異なる二つの評価は、同一の評価ではない。ゆえに、担保なき環境では、対面の麻雀と同一の実力評価は原理的に成立しない。

この命題は、不正の存在を一切主張していないことに注意してほしい。提供者が完全に誠実であっても、命題は成立する。そして反証の方法もただ一つに定まっている。公理を不要にする手続き——検証可能な牌山生成——の実装である。技術的には確立された道がある。乱数生成アルゴリズムとシード値の公開はその一つであり、さらに進んで、対局開始前に牌山のハッシュを確定させたうえで、各プレイヤーの端末が提出する乱数の合成値によって切り出し位置を決める方式（コミット・アンド・リビール）は、全自動卓のサイコロのデジタルにおける正統な再発明にあたる。提供者が単独では結果を選べなくなり、プレイヤーの

「振り」が数学的な意味を持つ。実装は重くない。実装されていないことだけが、重い。

◆ 麻雀が求めるのは「ランダムな偶然」ではなく「過程の見える、納得できる偶然」である。

— 幕間 — 幕間I ある離脱者の記録

私がゲーム運営に送った意見を紹介します。

「本ゲームに対する App レビューについて、他のゲームレビューに比べて批判的な内容が多いです。

意見として多いのは勝ち負けがマッチング時に決まっているという内容と海外ユーザー、配信者、プロ、課金者が優遇されているという内容です。

課金者優遇と言うのは私が重課金者ではありますが。課金者だからと優遇されて勝ちやすくなっている状態には該当しないので、課金者が優遇されていないと分かりますが、プレイをしているとその他のレビューは内容に同意できるほど、自分の体験に当てはまるのです。正にレビューに書かれている内容は私の状況と類似しています。

対局時のマッチング時ではなくアカウントを作成した時に、アカウントの当たり、ハズレが決まってしまう印象です。レビューは辛辣な内容が多いですが、それを書かずにいられない程の理不尽さに怒りが収まらない状態なのだと思います。

この意見がどうか届きます様に！」

※引用にあたり、特定性を持つ一部の語を改めている。

この意見はランク戦での連敗に疲弊したときに、その体験が他の人のレビュー欄と共感できたので、少しでもプレイヤーの窮状を知ってもらおうという想いで綴り送ったものでした。そして、運営からの回答は私を冷たく突き放す内容だったのです。

第6章 評価の再建と、その限界

AIの採点は、その半荘を通じてS評価だった。順位は、四位だった。牌譜を並べて、しばらく画面を見ていた。判断は正しかった、と機械は言う。結果は最下位だった、と数字は言う。どちらが本当の私なのか。そして、どちらを信じれば、私は麻雀を続けられるのか。

——順位が実力を語らないなら、実力は何によって語れるのか。この章は、その再建の試みと、再建にも残る限界の記録である。

前章で見た通り、担保なき環境の順位やランクは、宣言された分布という検証不能な前提の上に建っている。では、実力の評価はもはや不可能なのだろうか。ここに一つの突破口がある。評価の対象を、結果から判断に移すことである。

結果指標と過程指標

順位は結果指標である。配られた牌の分布に依存し、しかも分布が完全に公正であったとしても、麻雀の順位は分散が極めて大きく、実力に収束させるには数百から数千の対局を要する。つまり順位は、ノイズが大きいうえに、バイアスの有無を検証できない測定器である。

一方、意思決定の品質は過程指標である。「この牌が配られた。この河が見えている。この状況で、何を選ぶのが正しいか」という条件付きの問いに答える。牌がどんな過程で配られたかは、個々の局面に対する採点の妥当性に影響しない。偏った配牌の下でも、その配牌に対する最善手は定義できるからである。しかもサンプル効率が桁違いに良い。一回の対局は順位という情報を一つしか生まないが、意思決定は一回の対局に数十から百以上あり、そのそれぞれが採点可能である。

近年、この採点を実際に行う道具が現れた。AIによる牌譜解析である。運営が公式に提供するものもあれば、運営から独立したオープンソースの解析AIも存在する。これらは打牌・鳴き・立直の一手一手を、「隠れた牌は一律に分布する」という麻雀の正準モデル——すな

わち、公正な麻雀というゲームそのもの——を前提に採点する。順位が測れなくなったものの、「麻雀本来の実力」を、意思決定の監査は測り直すことができる。測定対象のすり替えではなく、測定対象の奪還である。実際、AI 評価が最も高いプレイヤーが最下位に沈み、最も低いプレイヤーが勝つ対局は珍しくない。順位と判断の質の乖離は、理論ではなく観測される事実である。

第一の限界——出題者が同じである

しかし、この再建は完全ではない。二つの亀裂が残る。第一の亀裂はこうである。意思決定の採点は、一つの局面に対しては生成過程と独立に定義できる。だが、プレイヤーが最終的に受け取る評価は、無数の局面への解答の集積——言い換えれば、出題された問題群への答案——である。そして、問題を出題しているのは、担保なき乱数、すなわち環境の提供者自身である。

採点の平均値は、出題された局面の難易度分布に依存する。紛らわしい形や薄氷の判断ばかりを配られたプレイヤーと、平易な局面を配られたプレイヤーとでは、同じ実力でも採点の分布が変わる。したがって、AI 採点をプレイヤー間で比較可能な実力値として使えるのは、出題が全員に対して同じくじ引きである場合に限られる——そしてそれこそが、前章で見た通り、担保されておらず宣言されているだけの前提なのである。

何が生き残り、何が死ぬのかを、正確に切り分けたい。生き残るのは自己証明である。

「配られた牌が何であれ、その牌に対する私の判断は、公正な麻雀の正準モデルの下でこの水準だった」という命題は、出題の公正性を前提としない。死ぬのは比較の権威である。プレイヤー間の序列、他者との優劣——これらは出題の交換可能性という未担保の前提を密輸しない限り成立しない。つまり意思決定の監査は、ランクに代わる個人の能力証明にはなれても、人を並べる権威には、出題者が信頼できない限りなれない。第 4 章の議論はここで完結する。担保なき環境では、結果指標だけでなく、いかなる比較指標も、人を測る権威を持ち得ないのである。

第二の限界——片面鏡

第二の亀裂は、評価装置の向きである。AI解析の実装によって、プレイヤーの側は、全ての打牌・鳴き判断・立直判断が一手単位で採点され、意思決定の輪郭がプロファイルとして観測可能になった。一方、環境の側は、牌山の生成過程も、採点モデルの中身——何を正解と定義しているか——も、非公開のままである。透明性の非対称は、牌山という一方向の話ではなく、双方向の非対称になった。鏡のこちら側に立つ人間は全て見られており、向こう側は何も見えない。片面鏡である。

構造として記述すれば、こうなる。環境の生成（どんな牌を配るか）、方針の測定（プレイヤーがどう判断するか）、正解の定義（何を良い判断と採点するか）。この三つの役割が同一の主体に属し、そのいずれにも外部の監査が存在しない。本書はこの三役の独占が使用されているとは主張しない。主張するのは、独占が存在するという構造の観測であり、そして外部監査なき独占は、使用の有無を誰にも確かめさせない、という一点である。

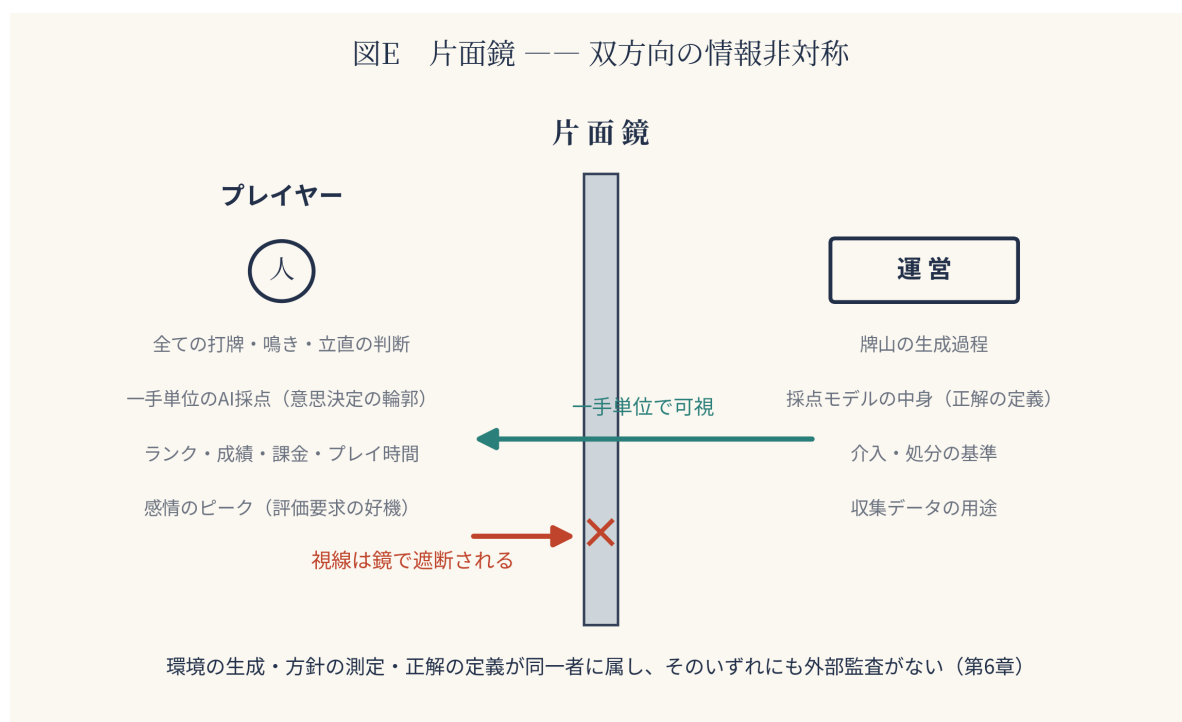


図 E 片面鏡。プレイヤーの判断は一手単位で可視化される一方、環境の側の三つの中枢は不可視のまま残る。

すべての道は、同じ一点に合流する

整理しよう。順位を疑えば、意思決定の監査に至る。意思決定の監査を疑えば、出題の担保に至る。出題の担保とは、前章の「透明性のある偶然」そのものである。独立した解析 AI による監査は、正解の定義の独占を解くことができる——採点者を環境の外に出せるからだ。しかし出題の独占は、牌譜そのものが環境の生成物である以上、外部の採点者にも解けない。完全な解は一つしかない。生成過程の検証可能性、すなわち前章末尾のコミット・アンド・リビールまで、道は戻ってくる。本書の全ての議論が、同じ一つの欠落を指している。

それでも、この章の発見は読者にとって小さくない。あなたの判断の質は、順位が何位であろうと、ランクがいくつであろうと、それらと独立に採点可能である。連敗の夜に「自分には実力がなかったのだ」という結論へ滑り落ちる前に、確かめる方法が存在する。それは環境の提供者に要求する必要も、回答を待つ必要もない、自分の牌譜と独立の道具だけで完結する検証である。冒頭の情景の問い——どちらが本当の私なのか——には、答えがある。判断のほうである。ただしその答えは、他人と比べるためではなく、自分を取り戻すためにだけ、使うことができる。

◆ 順位はあなたを測れない。あなたの判断は、順位と無関係に測ることができる——ただし、自分を証明するためであって、人を並べるためではない。

第7章 投資と還元のバランス、そしてサンクコスト

あと少しで昇格だった。だが、そこから七連敗した。彼は気づくと、もう一度挑むためにポイントを買い足していた。やめれば、ここまでの三か月が、ぜんぶ無駄になる気がして。楽しいから続けているのか、それとも、やめられないから続けているのか。もう、自分でもわからなかった。

——「やめたら今までが無駄になる」。この感覚に覚えがあるなら、それはあなたの弱さではない。そう感じるように、投資は積み上がっている。

このモデルの成功を支える要素のひとつが、投資と還元のバランスである。投資が大きく

なるほど、ユーザーは還元を強く感じる。これは一貫性の原理（Consistency Principle）に基づく。時間を投じたからこそ勝利が嬉しく、感情を注いだからこそキャラが輝いて見える。

オンラインゲームの魅力は、常に還元が得られるわけではない点にもある。惜しい敗北、あと一步届かなかった瞬間は、ツァイガルニク効果（Zeigarnik Effect）——未完了の体験は記憶に残りやすい——により、次の挑戦を強く動機づける。この振れ幅が体験をドラマチックにする。

投資の累積が生む光と影

ここまで述べた循環は、豊かな体験を提供する一方で、構造的な問題も内包している。投資が大きくなるほど、ユーザーはゲームから離れにくくなる。これはサunkコスト効果

（Sunk Cost Effect）による。人はすでに費やしたコストを回収しようとするため、本来無関係なはずの過去の投資が、現在の意思決定に影響を与える。

冒頭の彼が直面したのは、まさにこれである。ここまで課金したからやめられない、ここまで育てたキャラを手放せない、ここまで積み上げたランクを失いたくない。この段階で、ゲーム体験は「自由な選択」から「継続を前提とした行動」へと変化する。重要なのは、この段階のユーザーは楽しいから続けているのではなく、損失を確定させたくないから続けているという点だ。エンターテインメントが、苦痛を避けるための消極的継続に変質する。

この現象は、モデルの二面性を端的に表している。循環構造が強力であるほど、ユーザーは体験の豊かさと離脱の困難さの両方を経験する。

◆ 投資が大きいほど離れられない。「楽しいから続ける」が、いつしか「やめられないから続ける」に変わる。

第8章 コミュニティと社会的影響

配信を見て、このゲームを始めた。コメント欄の熱気が楽しくて、自分も輪に加わった。仲間ができると、簡単にはやめられなくなった。誰かが「最近おかしくない？」

とこぼすと、別の誰かが「気のせいだろ」とたしなめる。違和感を口にしづらい空気が、いつのまにかできていた。

——コミュニティは、あなたを温かく迎え入れ、そして簡単には帰さない。その両面を、ここで見る。

現代のデジタルエンターテインメントは、もはや個人で楽しむものではない。ユーザー同士がつながり、配信者が盛り上げ、視聴者が反応し、そのすべてが市場を拡大する力となる。この「つながりの力」は社会的証明を中心に構築されている。

ライブ配信は市場拡大の強力なエンジンである。配信者の楽しさは感情感染（Emotional Contagion）によって視聴者に伝わり、新規ユーザーを呼び込む。コミュニティは価値の共創の場でもあり、内集団バイアス（In-group Bias）によってユーザーの愛着と継続意欲を高める。これらが結びつくことで、市場はネットワーク効果（Network Effect）による自己増殖的な成長構造を獲得する。

ただし、社会的証明と感情感染は、個人の意思決定を集団の流れに委ねさせる側面も持つ。「みんながやっているから」という心理は参加の敷居を下げる一方で、投資判断を他者に依存させる。そしてコミュニティは、離脱を抑える緩衝材であると同時に、不信が一定を超えると集団離脱を増幅する装置にもなる。冒頭の「違和感を口にしづらい空気」は、この緩衝作用の表れである。この両義性は、後のシミュレーションで具体的に現れる。

◆ コミュニティは、あなたを引き入れる入口であり、同時にあなたを引き止める鎖でもある。

第9章 モデルの拡張性と「スキン経済」

二度と手に入らないはずだった、あのキャラの復刻が告知された。持っていなかった自分は「今度こそ」と財布を開いた。すでに持っていた友人は、新しい動くスキンに課金していた。そして配信では、それを見た新規勢が「自分も欲しい」と群がっていた。たった一つの告知が、これだけの人を、同時に動かしていた。

——一つの施策が、なぜこれほど多くの人を、別々の理由で同時に動かせるのか。その効率の正体を解剖する。

感情投資循環型ビジネスモデルの各要素は、オンラインゲームを超えて応用可能な普遍性を持つ。キャラクター＝感情資産という構造は IP ビジネス全体へ、ランダム報酬の設計は「期待の経済」へ、ランク制度は成長の可視化モデルへ、コミュニティはプラットフォーム戦略へと拡張されている。

キャラクター復刻とスキン課金の経済効果

このモデルの収益設計を象徴するのが、限定キャラクターの復刻と、それに伴う新たな課金アイテム（スキン）の投入である。とりわけ、煽り要素の強い人気キャラクターの復刻は、感情の振れ幅をキャラクター性のレベルで増幅するため、循環を加速させる合理的な選択となる。

この施策は、三つの層に同時に作用する。第一に、既存保有者には、可動型スキンなどの追加課金が保有効果を再点火し、サンクコストを上乗せする。第二に、未保有の既存ユーザーには、「復刻＝最後の機会かもしれない」という希少性の圧力が損失回避を強烈に作動させ、課金を控えてきた層を転換させる。第三に、新規ユーザーには、話題性と社会的比較が参入を誘導する。冒頭の情景で同時に動いた三人は、この三つの層そのものである。一つの施策で循環の三つの入口を同時に開く点に、この設計の効率の高さがある。

ただし、客観的に見れば、この施策は二面的である。復刻を望んでいた既存ファンにとっては純粋な福音であり、「ユーザー要望への応答」と「循環の燃料拡大」が同じコインの表裏になっている。さらに、限定キャラの復刻は、短期収益のために「希少性」という長期資産を取り崩す側面も持つ。一度復刻すれば「このゲームの限定はいつか復刻されうる」という前例ができ、将来のすべての限定の希少性価値がわずかに目減りする。これは、このモデルに一貫する「測れる時間軸では成功し、測れない時間軸で負債を蓄積する」性質の、また新しい現れ方である。

◆一つの復刻が、保有者・未保有者・新規を同時に動かす。その効率は、希少性という未来の資産の前借りでもある。

第10章 シミュレーションによる構造の検証——四つの発見

本章では、これまで言葉で述べてきたモデルの構造を、論理的なシミュレーション（エージェントベースモデル）として実装し、その内的整合性を検証する。重要なのは、これは「特定タイトルがこう実装している」という主張ではない、という点である。検証するのは「このモデルの力学に従えば、論理的に何が起こるか」という条件付きの命題であり、実装の証拠ではない。

シミュレーションでは、ユーザーを多数のエージェントとして表現し、それぞれに課金傾向・公正感への感度・離脱閾値・損失回避の強さ・コミュニティ所属などの個体差を与えた。目的関数は、配信視聴を含むエコシステム全体の規模とした。そして「操作度」——課金者優遇や連勝抑制といった操作的設計の強さ——を0（完全公正）から1（最大限の操作）まで全域で動かし、規模がどこで最大化するかを探索した。結論を先に置かず、感度の高いパラメータは複数値で再実行して頑健性を確認した。これから述べるのは、その探索の過程で、予想がどう当たり、どう裏切られたかの記録である。

発見1：短期と長期で、最適点は正反対だった

最初の結果は、ある意味で予想どおりだった。短期収益（累積課金）は、操作度を上げるほど一直線に増えた。最大化点は操作度1.0。操作を強めるほど、目先の金は集まる。しかし、長期エコシステム規模は、まったく逆を向いた。操作度を上げるほど縮小し、最大化点は操作度0.0、すなわち完全公正だった。そしてこの逆転は、ネットワーク効果を強・中・弱のいずれにしても揺るがなかった。

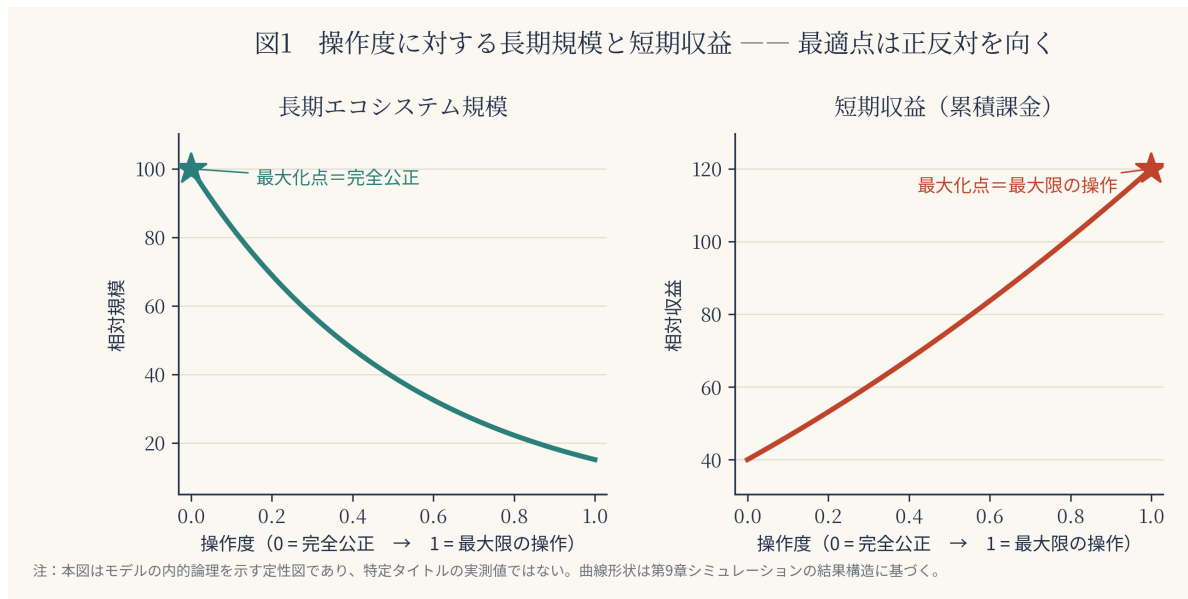


図1 操作度に対する長期エコシステム規模（左）と短期収益（右）。最適点が正反対を向く。

ここで、このモデルが抱える緊張の正体が見えた。単月の課金を最大化したいなら操作度を上げよ。長期のエコシステムを守りたいなら公正に寄せよ。両者は、両立しない。経営の判断が、何を最大化するかによって、正反対の設計を要求する。ここから直ちに導かれる系が一つある。長期を見る合理的な運営は、操作しないはずである。したがって本書の警鐘の重心は「操作されている」という証明不能の主張にはない。以下の発見が示す通り、操作が一度もなくとも、このモデルの力学は同じ痛みを生むからである。

発見2：予想していた「安全地帯」が、消えた

骨格だけのモデルには、ひとつの「安全地帯」があった。操作度が0.2あたりまでは、長期規模がほとんど下がらない平坦な区間である。軽度の操作なら、長期的な害はほぼ出ない。経営者にとって最も誘惑的な領域だ。私は、ここが本書の重要な発見になると考えていた。

ところが、昇降格ストレス（損失回避による疲弊とバーンアウト離脱）と、配信者コミュニティ（離脱の緩衝と集団離脱の伝播）をモデルに加えた瞬間、その安全地帯は消えた。操作度0から、ただちに規模が下降しはじめたのである。予想は外れた。なぜか。操作は勝敗の乱高下を大きくし、降格の苦痛は損失回避で増幅され、疲弊として蓄積し、課金額に関係なくバーンアウト離脱を引き起こす。そして離脱がコミュニティ内で起きると、残ったメン

バーに不信が伝染し、次の離脱を呼ぶ。

ここに、皮肉な事実があった。ランクもコミュニティも、本来は短期エンゲージメントを高めるために導入される仕掛けである。ところが、その同じ仕掛けが、操作の副作用を増幅する装置として働く。エンゲージメントを高める装置と、操作の副作用を増幅する装置が、同一だったのである。

発見 3：巨大 IP は、痛みを「治す」のではなく「隠す」

次に、キャラクターIP を巨大 IP とオリジナル IP で比較した。私はこう予想した——巨大 IP なら、IP への愛着がゲーム本体の不信を緩衝するから、消えた安全地帯が部分的に復活するだろう、と。

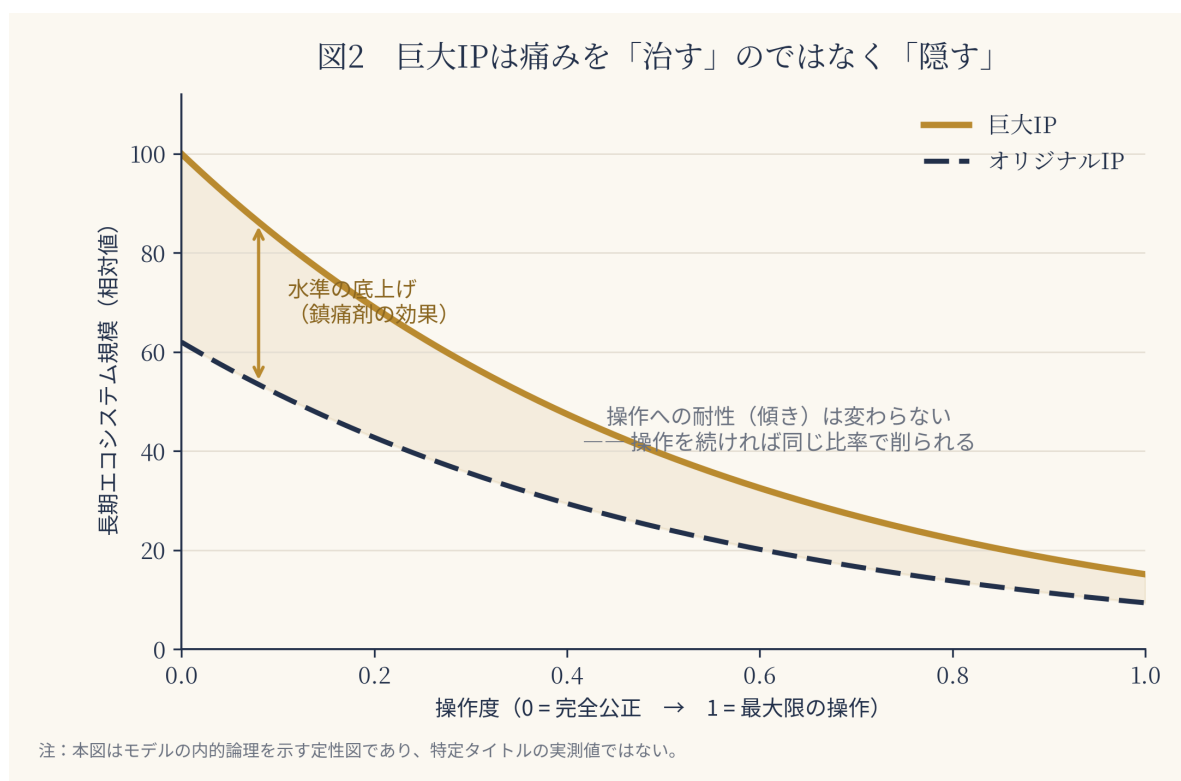


図2 巨大IPとオリジナルIPの比較。水準は底上げされるが、操作への耐性（傾き）は変わらない。

これも外れた。巨大IPはたしかに、あらゆる操作度で高い水準を保った。だが、操作に対する曲線の傾き——操作するほど規模が減るという関係そのもの——は、オリジナルとほとんど同じだった。つまり、巨大IPの緩衝効果は「水準のかさ上げ」であって「操作への耐

性」ではなかった。巨大 IP は操作の絶対的ダメージを覆い隠して見えにくくするが、操作を続ければ巨大 IP でも同じ比率で削られていく。巨大 IP は、副作用を治す薬ではなく、痛みを感じにくくする鎮痛剤だったのである。これは、巨大 IP を持つ運営ほど「うまくいっている」と錯覚し、警告が遅れるという罠を意味する。

発見 4：規模の安定は、「高速な使い捨て」の結果だった

最後に、最も重要な要素を加えた。淘汰と新規参入の循環である。このモデルに耐えられないユーザーは離脱を余儀なくされ、その空席を巨大 IP とコミュニティが供給する新規ユーザーが埋める。母集団の組成そのものが、入れ替わっていく構造だ。

淘汰循環を入れると、エコシステム規模はどの操作度でも大幅に延命した。一見、朗報に見える。だが、同じグラフのもう一方が、本当のことを語っていた。累積離脱者数が、激増していたのである。循環なしでは生涯で約 3,500 人が離脱して終わるのに対し、循環ありでは 7,000～10,000 人以上が離脱していた。

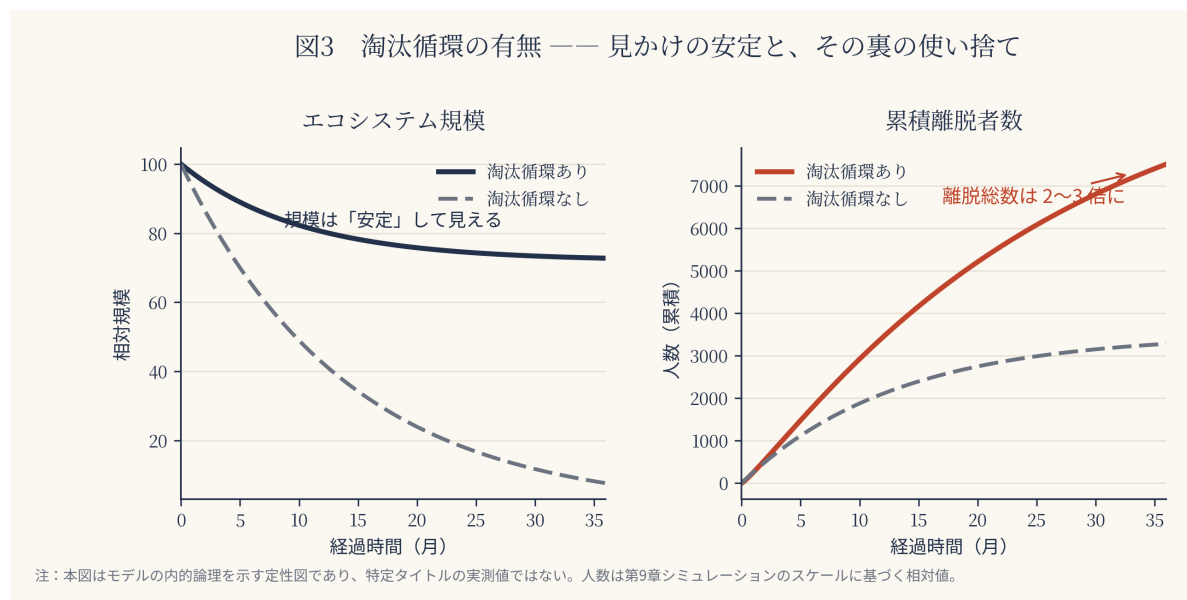


図 3 淘汰循環の有無。規模は維持される（左）が、その裏で離脱総数は 2～3 倍に達する（右）。

ここに、このモデルの最も本質的な姿が現れた。規模の安定は、同じ人が満足し続けている結果ではない。耐えられない人が絶え間なく脱落し、その空席を IP とコミュニティが供給する新規で埋め続けることで、見かけ上の規模が保たれている。スナップショットで見れ

ば、健全な大規模サービスに見える。だがフローで見れば、人間が回転ドアのように出入りし、出ていく側には脱落の痛みが累積している。

さらに、この淘汰は中立ではなかった。公正感の高い個体、不公正を言語化できる個体ほど、早く離脱する。残るのは、不公正に鈍感な層、IP 愛着で我慢する層、コミュニティのしがらみで辞められない層に偏っていく。批判的な視点を持つ人が淘汰され続けると、コミュニティ内の自浄や問題提起の力が、構造的に弱まっていく。第 8 章の情景で「違和感を口にしづらい空気」が生まれていたのは、この選択的淘汰の帰結でもある。

四つの発見が指し示すもの、そして限界

四段階の積み上げから、一貫した構造が浮かび上がった。このモデルの「成功」を、規模や売上というスナップショットで測ること自体が、誤りなのである。フローで見れば、成功とは、耐えられる者を選別し、耐えられない者を継続的に排出し、その排出分を IP とコミュニティで補充し続ける動的均衡にすぎない。そして排出される側に、検証も救済もされない苦痛が累積する。これが「逆説的成功」の構造的な正体である。

ただし、限界を明記する。これはモデルの内部論理が描く地形であって、実在するいかなるタイトルがこの地形のどこに位置するかを、シミュレーションは語らない。これは「もしこの力学が働いているなら」という条件付き命題であり、特定の実装を立証するものではない。

◆ 規模が安定しているとき、それは皆が満足している証ではない。誰かが絶えず使い捨てられている証かもしれない。

第 11 章 理念との整合性と、ユーザーに起こりうること

「すべての人に、面白いを」。その言葉を信じて、私は時間も金も注いだ。届かなかったとき、問い合わせた。返ってきたのは、確率の説明と、これ以上は答えられないという通告だった。届けたいと言ったのは、そちらではなかったのか。届かなかった

私は、どこへ行けばいいのか。

——理念は誰に向けられた約束なのか。届いた人にだけか、それとも、届かなかった人にもか。ここで、その問いに向き合う。

理念との整合性という問い

ビジネスモデルである以上、企業の収益最大化が目的であることは当然である。しかし、収益のために築かれたこの構造は、企業が掲げる理念と整合しているだろうか。多くのゲーム企業は「多くの人に楽しさを届ける」といった理念を掲げる。

整合していると主張する論理は成り立つ。理念が「楽しさを受け取れた人の数を最大化する」という意味なら、現に多くの人が没入と高揚を得ている以上、達成されていると言える。だが、客観視が要求するのは、その「多くの人」という集計の中身を開くことである。シミュレーションが示したように、規模の安定は満足の総和ではなく、耐えられる者の滞留と耐えられない者の継続的排出の動的均衡だった。

ここで整合性の問いは精密化される。「楽しさを届ける」の主語は、誰か。理念が「届けたい」という能動的な意志を語る以上、楽しさが届かなかった人、むしろ苦痛が届いてしまった人に対して、企業は理念上の責任を負うはずである。届けきれないことは、どんなエンターテインメントにも避けられない限界として許容できる。しかし、届かなかった人の苦痛に向き合う窓口すら設けず、改善提案を放置し、対話を打ち切ることは、理念の限界ではなく、理念の放棄に近づく。理念は入口でだけ機能し、出口では機能しない——この非対称が、本書の見るかぎり、このモデルと理念の最大の不整合である。

ユーザーに起こりうる課題

鮮明になったモデルから、ユーザーに起こりうる課題を層として整理する。これは構造が論理的に帰結させる事象である。

最初に起こるのは、自己責任への誤った帰属である。不確実性とコントロールの錯覚により、連敗や不本意な結果に直面したユーザーは、まず「自分の実力不足だ」と解釈し、改善

のためにさらに投資する。問題が外側にあるのに内側を責めて投資を続ける、この自責の期間が、最も投資の嵩む時期になりうる。

次に、サunkコストによる離脱の困難が訪れる。投資が嵩むほど抜けられなくなり、苦痛を感じても続ける。エンターテインメントが、苦痛を避けるための消極的継続に変質する。

その先に、精神的疲弊とバーンアウトが待つ。昇降格の損失回避が非対称に効くため、勝っても喜びは小さく負けると苦痛は大きい、という収支のマイナスが蓄積し、やがて投資量に関わらず突然折れる。緩やかに飽きるのではなく、ある日、限界が来る。

離脱後にも課題は残る。淘汰された側は、注ぎ込んだ時間・金銭・感情に対して、何の清算も受けない。ランクもキャラも、離脱と同時にゼロになる。さらに、受けた苦痛が構造的なものだと気づいても、訴える先がない。声が構造に押し負ける経験そのものが、二次的な無力感を生む。

そして最も重い課題として、極端な行動への暴発がありうる。出口のなさ、自責、疲弊、声の無力化が重なったとき、一部のユーザーは建設的でない方向に転じる。これは他者を害する行為として決して正当化できない。だが、なぜそこに至る人が後を絶たないのかという問いは、構造の側にも向けられるべきである。

これらを一貫した視点の一つ挙げるなら、このモデルにおけるユーザーの課題は「楽しさが足りない」ことではなく、「苦しくなったときに安全に降りる仕組みがない」ことに集約される。入口は巨大 IP とコミュニティで滑らかに設計され、継続はサunkコストと損失回避で強化されているのに、出口だけが設計されていない。淘汰は起こるのに、その淘汰が本人にとって安全な着地になっていない。最大の課題は、この出口設計の欠如である。

図C 三つの扉——出口設計の欠如

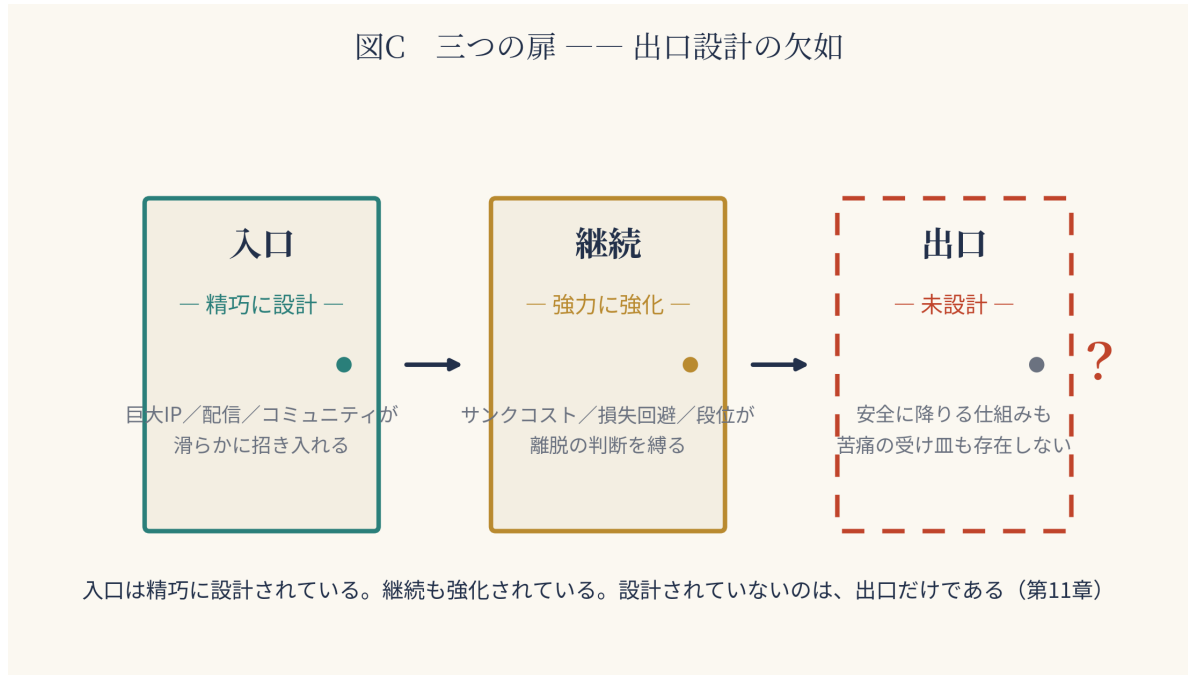


図 C 三つの扉。入口と継続は精巧に設計されているが、出口だけが設計されていない。

避難経路——出口を自作する

出口が設計されていないなら、読者は出口を自作するしかない。警鐘の書である本書は、その手順を示す責任を負う。以下は処方箋ではなく、構造の分析から導かれる避難経路の設計図である。

第一に、投資の可視化である。サンクコストが力を持つのは、投資の総量が本人にも見えていないからだ。累計の課金額、月ごとのプレイ時間、その時間で他に何ができたか。数字にした瞬間、「ここまで注いだからやめられない」は「ここまで注いだことと、これから注ぐことは別の判断だ」に変わる余地が生まれる。過去の投資は、未来の一手の理由にはならない——サンクコストの呪縛を解く鍵は、この一文の体感にある。

第二に、結果と判断の分離である。第6章で見た通り、あなたの意思決定の品質は、順位ともランクとも独立に、解析 AI で採点できる。連敗が続いたとき、降格したとき、「自分は下手なのだ」という結論へ向かう前に、判断の質を確かめてほしい。判断が健全であるなら、結果の不遇はあなたの欠陥ではない。この検証は、誰の許可も回答も要らない。

第三に、ランクとの感情的清算である。降りることを妨げる最後の鎖は、多くの場合、金

でも時間でもなく、ランクという可視化された名誉である。しかし第5章と第6章が示した通り、担保なき環境のランクは、人を測る権威をそもそも持っていない。あなたが手放すのは名誉ではなく、名誉の形をした継続装置である。

第四に、降り方の設計である。突然の全削除は、コミュニティとの断絶という二次的な痛みを生みやすい。仲間には離れることを告げてよい。牌譜や記録は手元に残してよい。復帰の可能性を残したままの休止でもよい。降りることは一回性の決断である必要はなく、可逆な撤退から始めてよいのである。

そして最後に。もしあなたの苦しさや、眠れなさや、日常への支障や、自分を傷つける考えにまで及んでいるなら、それはもうゲームの問題ではなく、あなたという人の休息と回復の問題である。信頼できる人や専門の窓口に、どうか早めにつながってほしい。降りる先は、孤立ではない。

◆ 入口は精巧に設計されている。継続も強化されている。設計されていないのは、出口だけである——だから、出口は自分で作ってよい。

終章 逆説的成功モデルが問いかけるもの

本書は、感情投資循環型ビジネスモデルを、その内部構造から解剖してきた。同一化が感情投資を生み、可変比率強化スケジュールが期待を持続させ、ランク制度が努力を価値に変え、不確実性が没入を深め、サンクコストが循環を閉じ、社会的証明が市場を拡大する。これらが互いに強化し合うことで、このモデルは現代デジタル経済における価値創造の一つの到達点となった。その設計の精巧さは、率直に賞賛に値する。

しかし、シミュレーションを通じて見えたのは、その成功が異なる時間軸に成功と負債を同居させている、という事実だった。測れる時間軸（短期財務）では成功し、測れない時間軸（予備軍の供給、評判の蓄積、規制の動向）では負債を蓄積する。継続的に搾取可能な層を維持できることは、その前提が社会的に許容される間だけ資産であり、許容されなくなった瞬間に最大の負債へと反転する。完成度が高いほど、転換点での落差は大きい。

本書が最後に提起したいのは、断罪ではなく、整合性への要求である。企業が理念を本気で掲げるなら、出口の設計、苦痛への応答、そして「透明性のある偶然」の提供は、理念を裏切らないために論理的に要求される。これは外から押し付けられた義務ではなく、企業自身の言葉から導かれる、内在的な要求である。このモデルを築き上げた設計力は本物である。その同じ設計力を、安全に降りられる仕組みや、苦痛を受け止める窓口や、検証可能な公平性に向けることができれば——それが、このモデルが真に成熟するための道である。

このモデルに抗うすべを身に着けるために必要なこと

抗う、といっても、構えて戦うことではない。必要なのはただひとつ、自分の感情の動きを、少しだけ上から眺められる眼である。ガチャの演出に心が浮き立つとき、「いま、期待が組み立てられている」と気づけること。連敗の夜に「ここでやめたらもったいない」と感じる時、「いま、過去の投資が未来の判断に手を伸ばしている」と名前を付けられること。名前を付けられた感情は、消えはしない。けれど、あなたを勝手に運んでいく力を、少しだけ失う。その少しの差が、選択をあなたの手に戻す。

この眼は、楽しさを損なわない。仕組みを知ってなお、推しキャラは愛おしく、昇格の夜は嬉しい。それでいい。種を知って観る手品が、それでも見事であるように、構造を知ったうえで楽しむことは、知らずに楽しむことより、むしろ自由である。楽しんでいるかぎり、あなたは何も間違っていない。

そのうえで、帰り道の場所だけは、覚えておいてほしい。劇場を心から楽しめるのは、非常口の灯りがどこにあるかを知っている人である。前章で描いた避難経路は、いま使うためのものではなく、いつでも使えると知っておくためのものだ。出口を知っていることは、退場の予約ではない。それは、いまここに居ることを、成り行きではなく自分の選択に変える鍵である。

そして、いまこのモデルの中で苦しさを感じている読者がいるなら、最後にこう伝えたい。苦しさが続くなら、それはあなたの欠陥ではなく、続けるほど抜けにくくなるように設計された構造に、あなたが正常に反応しているだけかもしれない。損失を取り返してから降

りようと思わなくてよい。降りることは、負けでも淘汰でもなく、安全な出口を自分で選ぶことである。本書が、その選択を後押しする一助となれば幸いである。

◆ 降りることは、負けでも淘汰でもない。それは、自分で選んだ、安全な出口である。

付記 本書の方法と限界について

本書の分析は、行動経済学・行動心理学の確立された知見と、それに基づく論理的シミュレーションを土台としている。本書が提示した「収益最大化のための設計」や「淘汰循環」は、いずれもモデルの内的論理から導かれる前向きの推論であり、実在する特定タイトルの実装を立証するものではない。

本書の目的について、方法論の言葉で明確にしておく。本書は、特定の企業または特定のタイトルの不正行為を主張・示唆・立証することを目的としない。本書が扱う問いの多く——とりわけ第5章の偶然性の担保をめぐる問い——においては、不正の有無がそもそも外部から検証できないという事実そのものが分析の対象であり、本書の全ての命題は、運営主体の完全な誠実を仮定しても成立するように構成されている。第10章の発見1が示す通り、長期合理的な運営は操作しないと予測されるのであり、本書の警鐘は操作の告発ではなく、操作の有無にかかわらず作動する構造の力学に向けられている。

シミュレーションについては、再現可能性を担保するため、モデルのコード、全パラメータ、および感度分析の範囲を公開リポジトリにて公開する予定である。本文中の図1～図3は、シミュレーションが示した結果の構造（最適点の逆転、水準の底上げと傾きの不変、離脱総数の倍増）を示す定性図であり、各図の注記にその旨を明示した。

また、本書の概念図（図A～図E）は、本文の論理構造を視覚化したものであり、実在するいかなるサービスの実装図でもない。

本書の執筆にあたっては、構想・理論構築・事実確認・最終的な編集判断のすべてを著者が行う一方、一部の章節の文章化および全図版の作成に生成AIツールを活用した。この利用は出版プラットフォームの規定に従って申告している。

本書に含まれる分析・見解は著者個人のものであり、実在するいかなる企業・サービス・団体の見解を代表するものでも、それらに対する事実の主張を構成するものでもない。

本書は一貫して、観測可能で検証可能な構造的論点——透明性の欠如、担保と宣言の区別、評価の条件性、出口設計の不在、理念との不整合——に軸足を置いている。読者には、ここで示した構造を手がかりに、自らの体験と観察に照らして判断していただきたい。